

SÉRIE 1- TD CHAPITRES 1 & 2- ELECTROMAGNETISME : *Propagation dans le vide*

Exercice 1. 1 : *Equations de Maxwell, Equations de propagation*

- 1) Enoncer les 4 équations de Maxwell dans le vide en régime variable.
 - a) Dans leur forme locale
 - b) Dans leur forme intégrale
- 2) Que deviennent ces équations en régime statique dans le vide ?
- 3) En calculant le rotationnel de chacun des membres de la loi de Maxwell- Faraday, et en utilisant les données suivantes :
 - ✓ Equation Maxwell- Ampère: $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$
 - ✓ Equation Maxwell- Gauss: $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$, $\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) = \vec{\nabla} \left(\frac{\rho}{\epsilon_0} \right)$
 - ✓ Identité : $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} - \nabla^2 \vec{E}$
- a) Montrer que l'équation de propagation électrique de l'onde en régime variable est donnée par : $\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} + \vec{\nabla} \left(\frac{\rho}{\epsilon_0} \right)$
- 4) En calculant le rotationnel de chacun des membres du théorème de Maxwell- Ampère et en utilisant les données suivantes :
 - Identité : $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{\nabla} \vec{\nabla} \cdot \vec{B} - \nabla^2 \vec{B}$
 - Equation Maxwell- Thomson: $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$
 - Equation Maxwell- Faraday: $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
- a) Montrer l'équation de propagation magnétique en régime variable peut se mettre sous la forme : $\nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{\nabla} \times \vec{j}$
- 5) En l'absence de charge ($\rho = 0$) et de courant ($\vec{j} = \vec{0}$),
 - a) Montrer que ces deux équations trouvées en 3) et 4) peuvent se résumer en :

$$\nabla^2 \begin{pmatrix} \vec{E} \\ \vec{B} \end{pmatrix} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \begin{pmatrix} \vec{E} \\ \vec{B} \end{pmatrix} = \vec{0}$$
 - b) En déduire l'expression de la célérité c
- 6) Que donnent ces équations électromagnétiques en régime statique en présence de courant et de charge ($\rho \neq 0$) et ($\vec{j} \neq \vec{0}$).

Exercice 1. 2 : *Equations de Maxwell, Potentiels scalaire et vecteur et Jauge.*

Le champ magnétique $\vec{B}$ satisfait à l'équation $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$. Donc $\vec{B}$ dérive d'un potentiel vectoriel $\vec{A}$ tel que $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$.

- 1) En utilisant la loi de l'induction (Maxwell- Faraday) : $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$, montrer que

$$\vec{\nabla} \times \left[\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right] = \vec{0}.$$



- 2) Sachant que le rotationnel du gradient du potentiel scalaire est nul, montrer qu'on peut déduire de l'équation précédente que $\vec{E} = -\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$. Où U est un potentiel scalaire.
- 3) En utilisant les équations suivantes $\vec{E} = -\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ et $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ et la transformation de Jauge suivante : $U \rightarrow U' = U - \frac{\partial \phi}{\partial t}$ et $\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\phi$
 - a) Donner les expressions de $\vec{E}' = -\vec{\nabla}U' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t}$ et $\vec{B}' = \vec{\nabla} \times \vec{A}'$ en fonction de $\vec{A}$ et de U .
 - b) Comparer $\vec{E}$ et $\vec{E}'$ puis $\vec{B}$ et $\vec{B}'$. Comment appelle-t-on ce résultat ?
 - c) Comment appelle-t-on la relation liant les potentiels vecteur $\vec{A}$ et scalaire U ?
- 4) Sachant que $\vec{E} = -\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$, en utilisant le théorème de Gauss, donner la relation liant U et $\vec{A}$.
- 5) A partir de l'équation de Maxwell- Ampère dans le régime variable $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ où $\vec{E} = -\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$, $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ et en utilisant l'identité $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$
 - a) Démontrer que : $\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla} \left[\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} \right] = -\mu_0 \vec{j}$
- 6) Si l'on choisit la Jauge de Lorentz : $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} = 0$, que devient l'équation trouvée en 6)
- 7) Si on utilise la Jauge $\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\phi$ et $U' = U + \frac{\partial \phi}{\partial t}$, quelle équation aux dérivées partielles doit vérifier ϕ pour que l'équation de la **Jauge de Lorentz** soit vérifiée pour $\vec{A}'$ et U' ?

Exercice 1.3 : Onde plane progressive sinusoïdale (OPPS)

L'onde plane progressive sinusoïdale est définie en notation complexe par :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}. \text{ On sait que } \vec{\nabla}^2 \vec{E} = -k^2 \vec{E}$$

- 1) En utilisant l'équation de propagation sur le champ électrique $\vec{E}$, démontrer la relation $k = \frac{\omega}{c}$.
- 2) En partant de l'équation de Maxwell- Gauss en l'absence de charge ($\rho = 0$), démontrée que le champ $\vec{E}$ est transverse ($\vec{E} \perp \vec{k}$).
- 3) a) A partir de la relation de Maxwell- Ampère, démontrer la relation liant $\vec{B}$, $\vec{E}$ et $\vec{k}$.
- b) Que peut-on dire du champ magnétique $\vec{B}$ d'une onde plane progressive ?
- c) Comment sont disposés les vecteurs $\vec{k}$, $\vec{E}$ et $\vec{B}$?
- d) Calculer la norme $\|\vec{B}\|$ du champ magnétique de l'onde en fonction de la norme $\|\vec{E}\|$ du champ électrique $\vec{E}$ en tenant compte de la relation de dispersion $k = \frac{\omega}{c}$.

Exercice 1.4 : Polarisation d'une onde plane progressive sinusoïdale (OPPS)

Le champ électrique d'une onde OPP sinusoïdale s'écrit $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$.

- 1) Ecrire en notation réelle ce champ si l'onde est rectiligne



- Suivant l'axe ($x'Ox$).
 - Suivant l'axe ($y'Oy$).
 - Suivant l'axe ($z'Oz$).
- 2) Dans le cas général pour une polarisation quelconque, les composantes du champ électrique $\vec{E}$ sont données par :

$$\begin{cases} E_x = E_{0x} \cos(\omega t - kz + \phi_1) \\ E_y = E_{0y} \cos(\omega t - kz + \phi_1) \\ E_z = 0 \end{cases}$$

- Cas où $z = 0$, donner ces composantes.
- On sait que $\begin{cases} \frac{E_x}{E_{0x}} = \cos(\omega t) \\ \frac{E_y}{E_{0y}} = \cos(\omega t - \phi) \end{cases}$, où $\phi = \phi_2 - \phi_1$

En utilisant la relation $\frac{E_y}{E_{0y}} = \cos(\omega t) \cos(\phi) + \sin(\omega t) \sin(\phi)$, démontrer que

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2 \frac{E_x}{E_{0x}} \frac{E_y}{E_{0y}} \cos(\phi) = \sin^2 \phi$$

- Pour ϕ quelconque, cette équation décrit quel type de mouvement ? En déduire le type de polarisation de l'onde.
- Pour $\phi = m\pi$ où $m = 1, 2, \dots$ Quelle est la forme de l'équation ? En déduire le type de polarisation.
- Si $\phi = (2m + 1)\pi/2$ où $m = 1, 2, \dots$, décrire l'équation en déduire la polarisation de l'onde.

Exercice 1. 5 : Energie (Puissance) électromagnétique- Vecteur de Poynting

La densité électromagnétique d'une onde électromagnétique (OEM) est donnée par : $\omega = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 \vec{E}^2 + \frac{\vec{B}^2}{\mu_0} \right)$.

L'énergie électromagnétique donnée par la densité ω est $W = \iiint_{\tau} \omega d\tau$.

Sa puissance électromagnétique est : $p' = \frac{dW}{dt} = \iiint_{\tau} \frac{\partial \omega}{\partial t} d\tau$.

- Démontrer que $\frac{\partial \omega}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \left(\vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right)$, en utilisant les relations

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \text{ et } \vec{\nabla} \times \left[\frac{\vec{B}}{\mu_0} \right] = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

- Déterminer la puissance rayonnée par le volume $p = -p'$.
- En utilisant la formule de Ostrogradsky montrer que p peut se mettre sous la forme

$$p = \iint_{(S)} \vec{R} \cdot d\vec{S}$$

- En déduire l'expression de $\vec{R}$. Comment appelle-t-on $\vec{R}$?
- La puissance moyenne traversant la surface (S) est alors :

$$\langle p_u \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \|\vec{R}\| dt = \frac{1}{T} \int_0^T \left\| \vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right\| dt. \text{ Comme } \vec{B} \perp \vec{E} \text{ et } \|\vec{B}\| = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \|\vec{E}\|.$$

- Exprimer la puissance moyenne $\langle p_u \rangle$.

- 6) Soit une onde polarisée telle que $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$, démontrer que
- $$\langle p_u \rangle = E_{eff}^2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} = \frac{E_{eff}^2}{Z_0}. \text{ Exprimer } Z_0.$$

Exercice 1. 6 : Propagation dans le vide

Soit dans le vide, un champ électrique de composantes :

$$E_x = 0, E_y = 0 \text{ et } E_z = E_0 \cdot e^{i(\alpha t + \beta x)}$$

- 1) Calculer sa divergence et son rotationnel.
- 2) Déduire le champ magnétique $\vec{B}$ qui accompagne ce champ électrique.
- 3) Evaluer la divergence et le rotationnel de $\vec{B}$.
- 4) Quelle relation doivent satisfaire α et β pour que soient satisfaites les équations de Maxwell.
- 5) Vérifier la relation précédente pour le cas particulier d'une onde électromagnétique plane sinusoïdale de pulsation ω , de constante de propagation k . En déduire les relations entre $(\alpha \text{ et } \omega)$ et $(\beta \text{ et } k)$.
- 6) Définir la polarisation de cette onde électromagnétique. Cette polarisation est- elle verticale ou horizontale (Polarisation V ou H).
- 7) Déterminer l'équation d'onde à la quelle satisfont $\vec{E}$ et $\vec{B}$ et en déduire la valeur de ω/k .
- 8) Déterminer la vitesse de phase v_ϕ de cette onde et sa direction de propagation.
- 9) Montrer que $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont perpendiculaires et transverses.
- 10) Déduire l'impédance caractéristique du vide Z_0 en précisant sa valeur numérique.
- 11) Déterminer les composantes du vecteur de Poynting (de vecteur unitaire $\vec{k}$). Déduire la direction de propagation de l'onde par rapport au vecteur $\vec{k}$ et l'axe (Ox) .

On donne la perméabilité du vide $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} SI$ et la célérité de la lumière dans le vide $c = 3 \cdot 10^8 ms^{-1}$.

Exercice 1. 7 :

On se place dans un conducteur de conductivité γ .

On rappelle que la loi d'Ohm locale peut se mettre sous la forme : $\vec{j}(M, t) = \gamma \vec{E}(M, t)$ et

l'équation de conservation de la charge : $div \vec{j}(M, t) + \frac{\partial \rho}{\partial t}(M, t) = 0$.

- 1) Démontrer que l'équation aux dérivées partielles satisfaite par la densité volumique de charges ρ présente dans le conducteur peut se mettre sous la forme :

$$\gamma div \vec{E}(M, t) + \frac{\partial \rho}{\partial t}(M, t) = 0.$$

- 2) En utilisant l'équation de Maxwell- Gauss : $div \vec{E}(M, t) = \frac{\rho}{\epsilon_0}(M, t)$, et la relation précédente, montrer l'équation aux dérivées partielles satisfaite par la densité volumique



TD Série 1 L2/ S4 – UFR STA_MPI M. Makha NDAO 2024- 2025

de charge ρ peut se mettre sous la forme : $\frac{\partial \rho}{\partial t}(\mathbf{M}, t) + \frac{1}{\tau} \rho(\mathbf{M}, t) = 0$, en remarquant que $\tau = \frac{\epsilon_0}{\gamma}$ une durée caractéristique.

- 3) Résoudre cette équation différentielle, en appelant $\rho_0(\mathbf{M}) = \rho(\mathbf{M}, t = 0)$ la valeur de ρ en tout point $\mathbf{M}$ à l'origine des temps $t = 0$.
- 4) Pour un point $\mathbf{M}$ quelconque de l'espace, tracer l'allure de la courbe $\rho(t)$, décrire le phénomène qui a lieu.
- 5) Application numérique pour un bon conducteur : $\gamma = 10^6 SI$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} SI$.
Calculer τ . En déduire qu'un bon conducteur ne peut être chargé que sur sa surface.